3.- MEMORIA DESCRIPTIVA PTAR VERMIFILTRO Y CERCO PERIMÉTRICO

PROYECTO **:** Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residual en la Urbanización Las Palmeras de San Fernando

PROPIETARIO **:** COPRODELI

UBICACIÓN **:** Urbanización Las Palmeras de San Fernando, Mz 138 Lote 04, 05, Dpto: Ica, Provincia: Ica, Región: Ica

GENERALIDADES:

La presente memoria tiene por objeto describir las características de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Urbanización Las Palmeras de San Fernando, del distrito de Ica de la provincia de Ica en el departamento de Ica.

CONTEXTO.

La gestión, diseño y construcción del proyecto está desarrollado por Coprodeli, una Asociación sin fines de lucro, que dentro de la Urbanización Las Palmeras de San Fernando, llevará a cabo el desarrollo del proyecto "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – REGION ICA". El mismo que permitirá mejorar las condiciones de salubridad de los pobladores del sector y familias de escasos recursos económicos, a través de la implementación de los servicios básicos de saneamiento, brindándoles así una mejor calidad de vida. Proyectos como este abren una puerta de oportunidades a un nuevo sector de la población en este caso del territorio de Ica, ya que es un proyecto necesario para la población.
El proyecto será realizado dentro de la urbanización Las Palmeras de San Fernando, específicamente dentro de la Mz 138, comprendiendo los Lotes 04 y 05.

1.- Ubicación:

1.1.- Mz 138, Lote 04

El terreno para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra ubicado en la Mz 138, Lote 04 del proyecto de Urbanización Las Palmeras de San Fernando

Urbanización	:	Las Palmeras de San Fernando
Sector	:	Comatrana
Distrito	:	Ica
Provincia	:	Ica
Departamento	:	Ica

1.2.- Mz 138, Lote 05

El terreno para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra ubicado en la Mz 138, Lote 05 del proyecto de Urbanización Las Palmeras de San Fernando

Urbanización : Las Palmeras de San Fernando
Sector : Comatrana
Distrito : Ica
Provincia : Ica
Departamento : Ica

2.- Linderos y Medidas Perimétricas:

2.1.- Mz 138, Lote 04

El terreno tiene un área de 18,346.66 m2 y cuyos linderos y medidas perimétricas son:

Frente : Con el lote 03, con 19.85 ml y con la calle Lima, con 135.20 ml, haciendo un total de 155.05 ml
Derecha : Con el lote 05, con 87.27 ml
Izquierda : Con propiedad de terceros, con 149.38 ml
Fondo : Con propiedad de terceros, con 167.04 ml

2.2.- Mz 138, Lote 05

El terreno tiene un área de 2,685.21 m2 y cuyos linderos y medidas perimétricas son:

Frente : Con calle Lima, con 33.32 ml
Derecha : Con el lote 06, con 73.92 ml
Izquierda : Con el lote 04, con 87.27 ml
Fondo : Con propiedad de terceros, con 35.89 ml

3.- Obras proyectadas:

Los alcances del proyecto consideran las obras proyectadas de la Planta de tratamiento de agua residual en la Urbanización Las Palmeras de San Fernando, los mismos que se describen a continuación:

3.1.- Planta de Tratamiento de aguas residuales (Ptar):

- Cámara rompe presión
- Cámara de rejas
- Desarenador de flujo horizontal, parshall

- Cámara de arena
- Cámara de distribución de Caudales
- Cámara de paso
- Válvulas de compuerta
- Tanque de Homogenización
- Vermifiltro
- Laguna de Agua Tratada
- Caceta de Cloración
- Cámara de contacto de cloro
- Pozo percolador

3.2.-Cerco perimétrico general para PTAR:

- Instalación de muros prefabricados para el cerco, de 584.30m.
- Instalación de puerta metálica de 5.00m.

4.- Descripción de las obras proyectadas:

Se describen las obras proyectadas de la Planta de tratamiento de agua residual en la Urbanización Las Palmeras de San Fernando:

4.1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

4.1.1 VERMIFILTROS (4 UND)

Se usarán 4 Vermifiltros de 20.40 m x 65.40m, es aquí donde se llevará el proceso de depuración biológica utilizando lombrices que puedan consumir las materias inorgánicas y transformarlos a Humus que se puede usar como un abono para las plantas.

El agua bombeada desde el tanque de homogeneización es distribuida sobre el tratamiento biológico mediante un sistema de aspersión.

Se trata de un receptáculo donde una población de lombrices y microorganismos se encarga de eliminar la contaminación presente en el agua residual.

Está compuesto por cuatro módulos de 1300 m2 cada uno, resultando un total de 5.200 m2.

4.1.2. CÁMARA ROMPE PRESIÓN

Es una estructura de concreto armado de f'c=210kg/cm2 que se usa con el fin de disipar la energía procedente de la línea de impulsión, para así reducir el caudal de las aguas residuales que será tratada por Vermifiltración. La cámara rompe presión también se le puede denominar CRP. En su interior se pondrá un vertedero de HDPE de E=15 mm para reducir la velocidad de salida hacia la cámara de rejas.

4.1.3. DESARENADOR DE FLUJO HORIZONTAL PARSHALL

Es una estructura de concreto armado de f'c=210kg/cm2, que se usa al igual que la cámara de rejas para retener los sólidos de las aguas residuales con el fin de transportarlos a una cámara de arena y así mediante un sistema de limpieza eliminarlos e impedir que éstos sólidos ingresen al tanque de homogenización.

4.1.4. CÁMARA DE ARENA

Es una cámara que permite extraer los materiales inorgánicos sólidos de las aguas tratadas procedentes del desarenador, está conectado a una cámara de paso donde seguirá transportando el agua residual para que siga con el proceso de depuración.

4.1.5. CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

La función de una Cámara de distribución de Caudales es dividir el flujo por gravedad, en dos o más partes. La cantidad de cámaras y reservorios está en función al diseño planteado por el proyectista según las condiciones del terreno.

4.1.6. CÁMARA DE PASO

Es un elemento hermético, rectangular de mampostería y hormigón que se construye con el objeto de que los líquidos permanezcan un cierto tiempo, de modo tal que los sólidos suspendidos decantan en el fondo, acumulándose, y disminuyendo con el tiempo el volumen efectivo de la cámara.

4.1.7. VÁLVULA DE COMPUERTA

Las válvulas de compuerta son elementos hidráulicos que se usan para el seccionamiento manual de una conducción. O lo que es lo mismo, para abrir o cerrar el paso del agua en la conducción.

4.1.8. LAGUNA DE AGUA TRATADA

Son lagunas de estabilización de tanques de baja profundidad, hechos en tierras, se encargan de recolectar las aguas residuales ya tratadas para luego ir por una línea que va impulsar el agua hacia el riego de las áreas verdes.

4.1.9. CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO

Es un depósito que es llamada también cámara de cloración, utilizado para retener el cloro en el agua residual, dependiendo el tiempo que será necesario para que sea desinfectado, eso será antes de pase por la línea de aducción

4.1.10. CACETA DE CLORACIÓN

Es un recinto que será construido para que sea lo suficientemente seguro y adecuado, en donde se instalará un sistema de cloración al vacío o de inyección directa, va consistir en que contenderá productos clorados (pastillas de cloro, lejía, etc.) en el agua para matar los microorganismos en ella contenido.

4.1.11. POZO PERCOLADOR

También llamado pozo de absorción, pozo de percolación o pozo de drenaje, es una cámara que será cubierta por paredes porosas que servirá para que las aguas residuales, previamente tratadas, se infiltren lentamente.

4.1.12. CERCO PERIMÉTRICO PREFABRICADO

El cerco perimétrico es un sistema resistente que va proteger las propiedades de manera segura en todo el perímetro construido, siendo un concreto durable y resistente. En el proyecto para el cerco general de la PTAR será de 584.30m.

4.1.13. TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN

Cumple una doble función:

- Servir como tanque pulmón que amortigüe los picos de caudal para permitir una alimentación constante a la siguiente etapa.
- Servir como tanque homogeneizador que amortigüe los picos de carga contaminante (pH, TºC, materia orgánica, etc.) para permitir una alimentación de carga constante a la siguiente etapa.

4.1.14. REDES COLECTORES Y EMISOR:

Son un conjunto de tuberías según se requiera, éstas recogen las aguas residuales de los diversos ramales de redes de alcantarillado sanitario para conducirlas al siguiente componente

4.1.15. LINEAS INTERCONECTADAS:

Son líneas que sirven para transportar las aguas residuales, mediante tuberías de diversos diámetros y materiales para los cuales encontramos:

- LÍNEA CDC N°1 – TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN
(TUBERÍA HDPE DN = 160 MM PARA ALCANTARILLADO)
- LINEA CDC N° 1- TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN
(TUBERÍA HDPE DN = 200 MM PARA ALCANTARILLADO)
- TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN A VAL.V. COMPUERTA
(TUBERÍA HDPE DN = 200 MM INCLUYE ACCESORIOS)
- VALVULA COMPUERTA A POZA DE AGUA RESIDUAL
(TUBERÍA HDPE DN = 200 MM INCLUYE ACCESORIOS))
- LINEA CDC N°1 – CDC N°2
(TUBERÍA HDPE DN =160MM)
- LÍNEA C.D.C N°2 – CAJA DE PASOS
(TUBERÍA HDPE DN =160MM)
- LINEA DE CAJAS DE PASO A POZA DE LODOS
(TUBERÍA HDPE DN =150MM)
- LÍNEA DE RECOLECCIÓN CON LLEGADA A BUZON DE LA POZO DE LODOS
(TUBERÍA PVC DN =200MM)

- TUBERÍAS DE RECOLECCIÓN ENTRE BUZONES DEL BZR AL BZ-1

(TUBERÍA PVC DN =200MM)

- TUBERÍAS DE RECOLECIIÓN ENTRE BUZONES DEL BZ-1 AL BZ-7 CON LLEGADA AL BZ-6

(TUBERÍA PVC DN =200MM)

- TUBERÍA DE RECOLECIIÓN DEL BZ-6 Y BZ-11 CON LLEGADA A LAGUNA DE AGUA TRATADA

(TUBERÍA PVC DN =200MM)

- LAGUNA DE AGUA TRATADA – BZ-12

(TUBERÍA PVC DN =200MM)

- BZ12- CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO

(TUBERÍA PVC DN =200MM)

- CÁMARA DE ARENA – POZO PERCOLADOR

(TUBERÍA PVC DN =110MM)

- DESARENADOR – CÁMARA DE ARENA

(TUBERÍA PVC DN =110MM)

- CÁMARA DE ARENA – C.D.C N°1 (PASA POR CP-4)

(TUBERÍA PVC DN =110MM)

5.- Resumen de proyecto:

Anteriormente, se mencionaron todas las estructuras, sistemas y complementos que conforman la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Se debe de tener en cuenta que, la mayoría de sus estructuras en su mayoría ya han sido construidas.

Lo que se requiere es detallar la construcción de 3 de los 4 Vermifiltros, ya que 1 Vermilitro ya está construido, asimismo implementación de todos los vermifiltros con el sistema de tratamiento biológico que consta de 3 capas o rellenos que son lo siguiente: 0.13m de plataforma plástica o Pallet, 0.55m de capa de astilla, 0.80m de viruta, también entre capa y capa se considerará una malla plástica que servirá para dividir una capa de otra.
Todos estos rellenos descansaran sobre una platea armada de 0.12m de espesor.
Y, sobre el último relleno se considerarán un sistema de riego por aspersores, que ayudará a mantener activas a las lombrices que se implantarán para que cumplan con su misión de tratar el agua residual.